

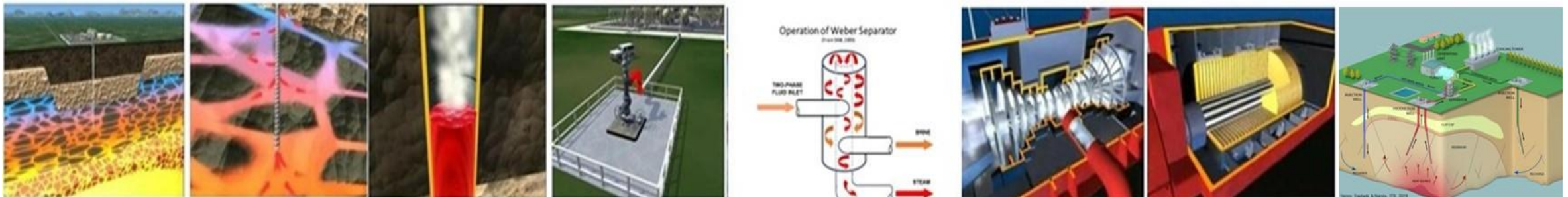
TRAINING:
SISTEM, TEKNOLOGI DAN EVALUASI FEASIBILITY STUDY GEOTERMAL

PENGANTAR TEKNIK PRODUKSI

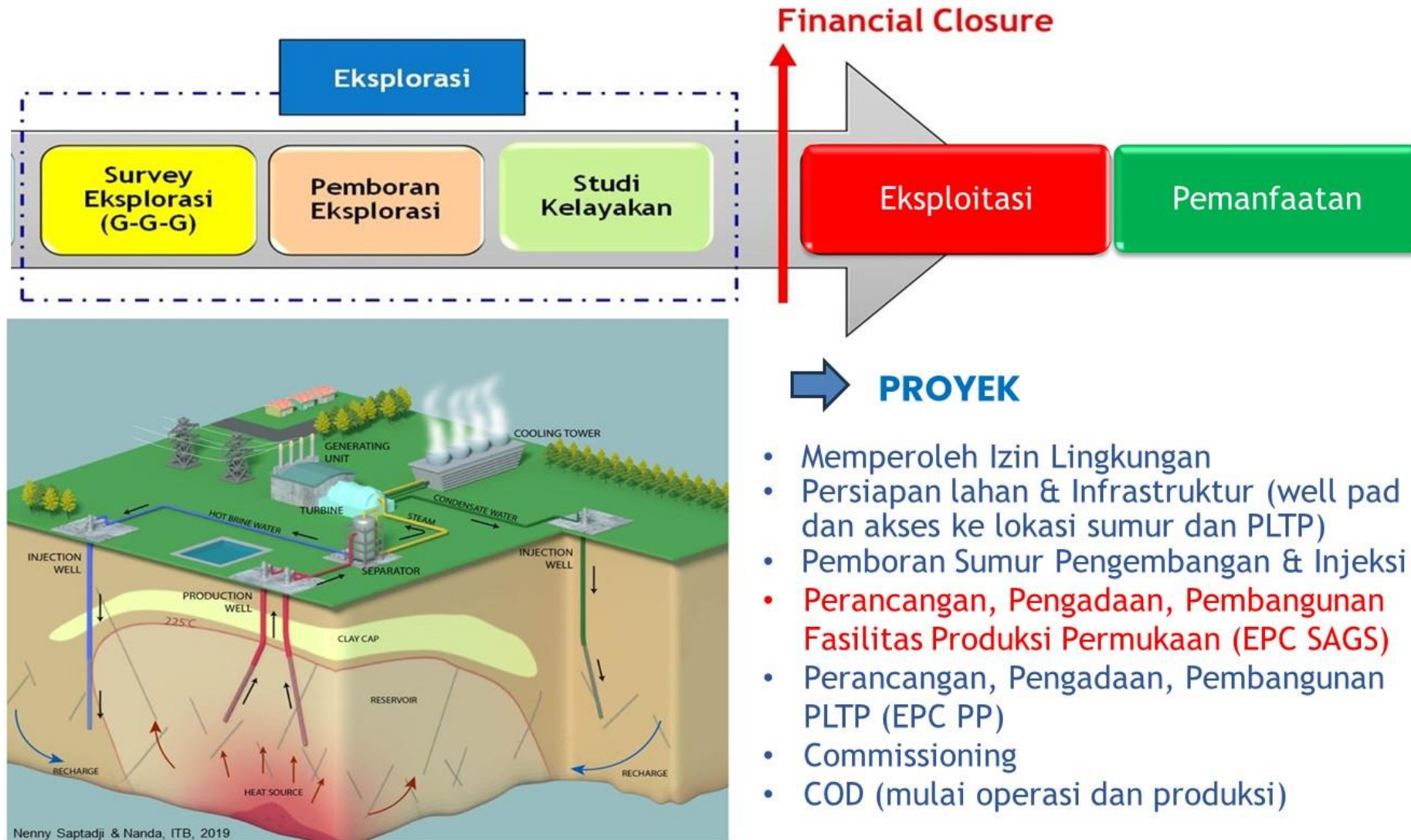
SAGS (Steam Above Ground System)
Lingkup Kegiatan Teknik Produksi
Problematic Produksi

Ir. Nenny Miryani Saptadji Ph.D

Bandung, Senin 2 Desember 2024
Waktu: 10.00 – 11.40



Review



1

FASILITAS PRODUKSI DI PERMUKAAN

Steam Above Ground System (SAGS)

shutterstock.com - 1163301914

TUJUAN:

Mengumpulkan fluida dari sumur-sumur produksi, memisahkan air yang terkandung didalamnya dan mengalirkan uap hasil pemisahannya ke pembangkit listrik (PLTP), dan mengalirkan air hasil pemisahan separator (brine water) dan kondensat dari PLTP ke sumur injeksi.



Photo dari Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.

SAGS (STEAM ABOVE GROUND SYSTEM) DI LAPANGAN WAYANG WINDU



- Ada *bleeding line* untuk menjaga fluida tetap mengalir (dengan laju alir kecil) saat pembangkit listrik sedang tidak beroperasi (*power plant shutdown*).



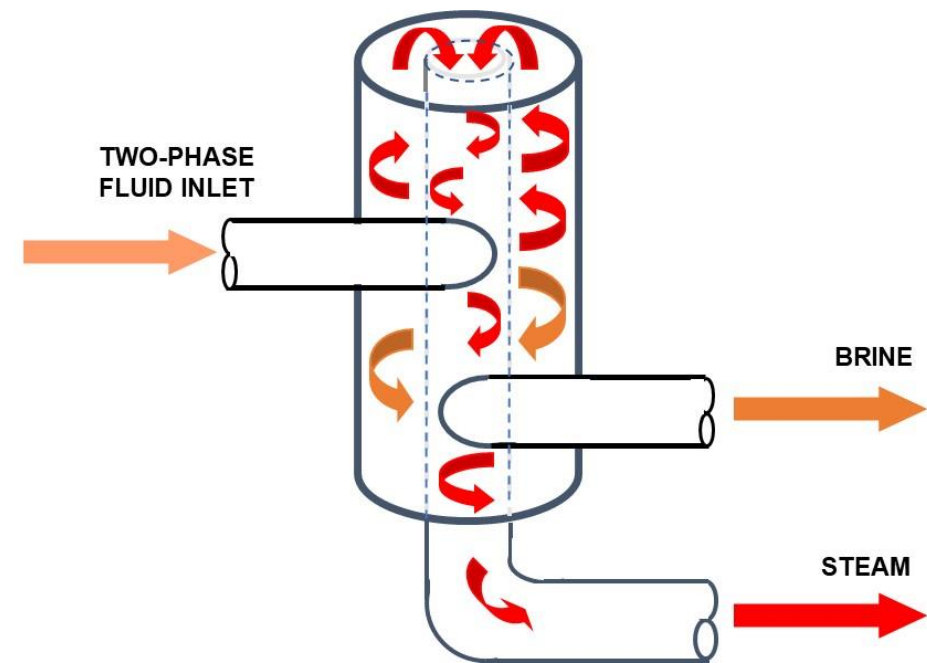
- Ada alat untuk mengukur/memonitor tekanan kepala sumur dan laju alir masa.
- Tekanan di desain agar sumur dapat dioperasikan pada tekanan kepala sumur maksimum (*full wellhead pressure*).
- Ada fasilitas untuk mengambil conto fluida (*sampling system*)
- Ada fasilitas untuk mengeluarkan NCG sebelum fluida sumur dialirkan ke pipa alir permukaan (*Venting*).

SEPARATOR

Separator digunakan untuk memisahkan fluida dua-fasa, yang berupa campuran uap dan air, dari beberapa sumur.



Centralized separator station di lapangan Wayang Windu

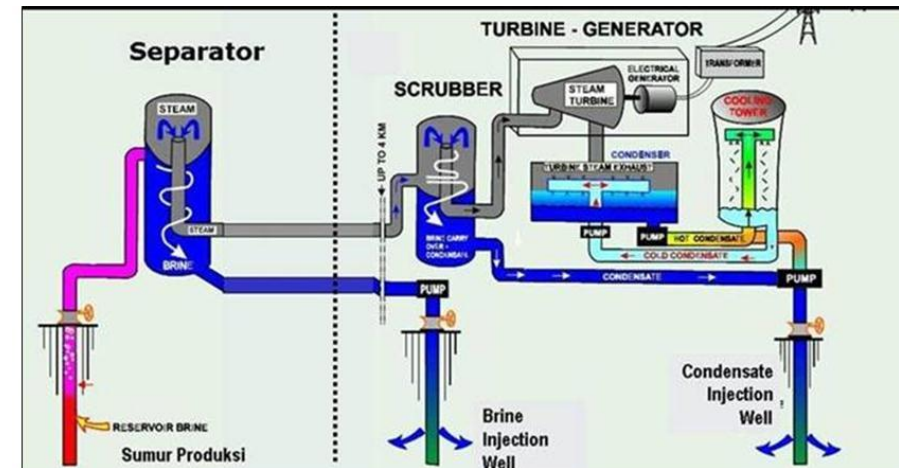


SCRUBBER

- Di lapangan Wayang Windu dan Awibengkok Salak, antara separator dan turbin dipasang *scrubber* untuk memastikan agar mineral padat dan sisa-sisa butiran-butiran air dapat diminimalkan.
- *Scrubber* ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam uap dan memastikan bahwa uap yang dibawa tersebut benar-benar kering.



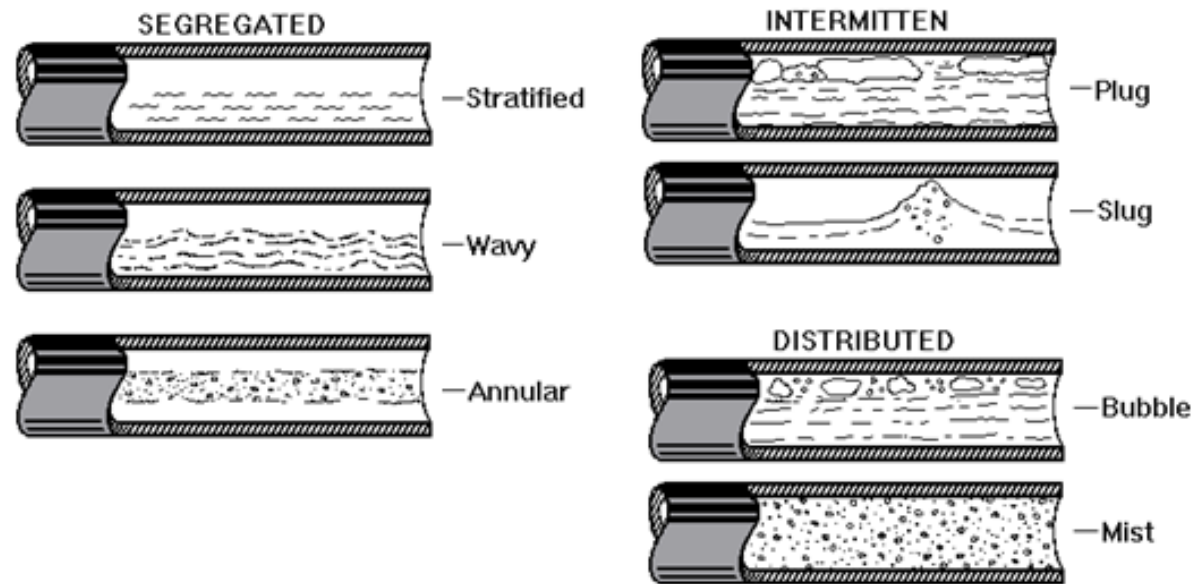
Nenny Saptadji



(Photo dari booklet PT Unocal Geothermal Indonesia Tahun 1990an)

Pipa Alir Dua Fasa

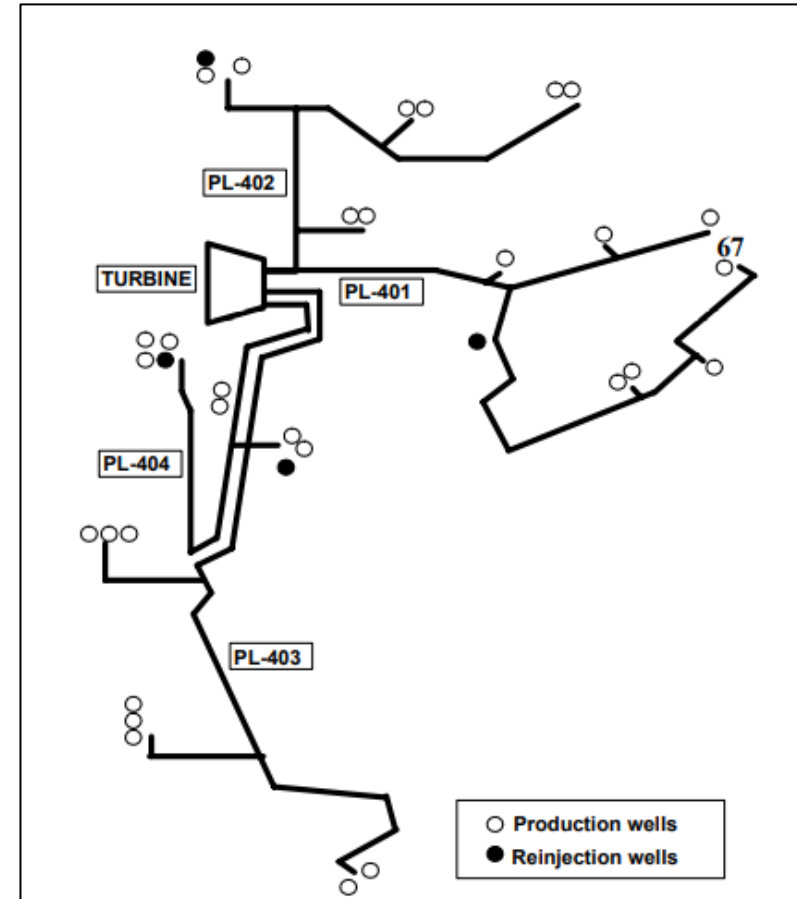
Pada waktu mengalirkan fluida dua fasa, pola aliran yang terjadi di dalam pipa harus dipertimbangkan.



- Pola aliran yang paling tidak dikehandaki terjadi di dalam sumur adalah *slug flow*.
- Terjadinya *slug flow* di pipa alir dua fasa sedapat mungkin dihindarkan, dengan mengatur sistem pemipaan, khususnya di tempat-tempat dengan perubahan elevasi yang cukup besar.

PIPA ALIR UAP

- Di Lapangan Kamojang, untuk menyuplai uap ke PLTP 140 MW, digunakan empat pipa utama, yaitu pipa PL-401 berdiameter 32", pipa PL-402 berdiameter 24", pipa PL-403 berdiameter 40" and dan pipa PL-404 berdiameter 40".
- Ukuran pipa alir dua fasa tergantung a.l pada laju alir masa, kehilangan tekanan yang diizinkan, kecepatan yang diizinkan.



Jaringan pipa alir uap dari sumur produksi ke PLTP di lapangan Kamojang (Karim, 2005)



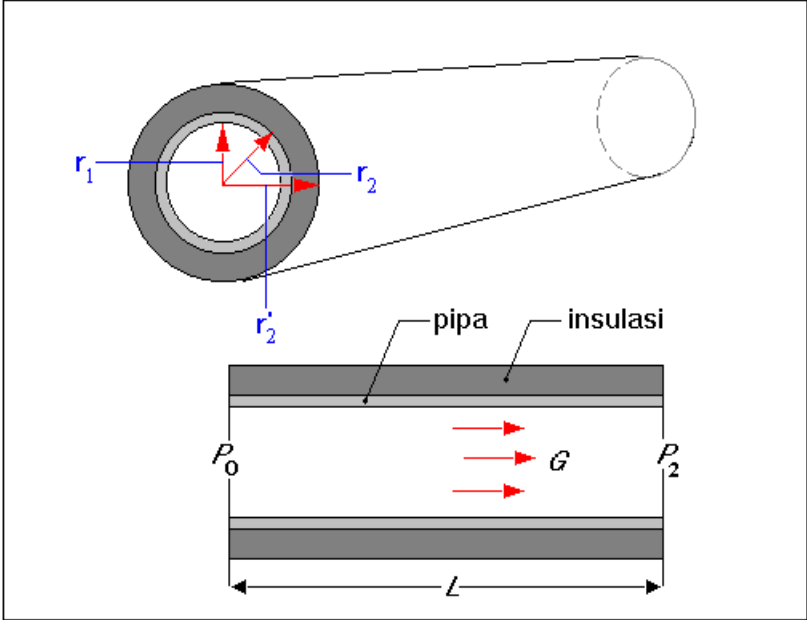
Di Awibengkok Gn Salak:

- Pipa transmisi uap yang dipergunakan adalah jenis *carbon steel extra strong - double extra strong* yang berdiameter 20, 24, dan 30 inch.
- Pipa transmisi dapat diisolasi diinsulasi dengan kalsium silikat atau insulator lain.

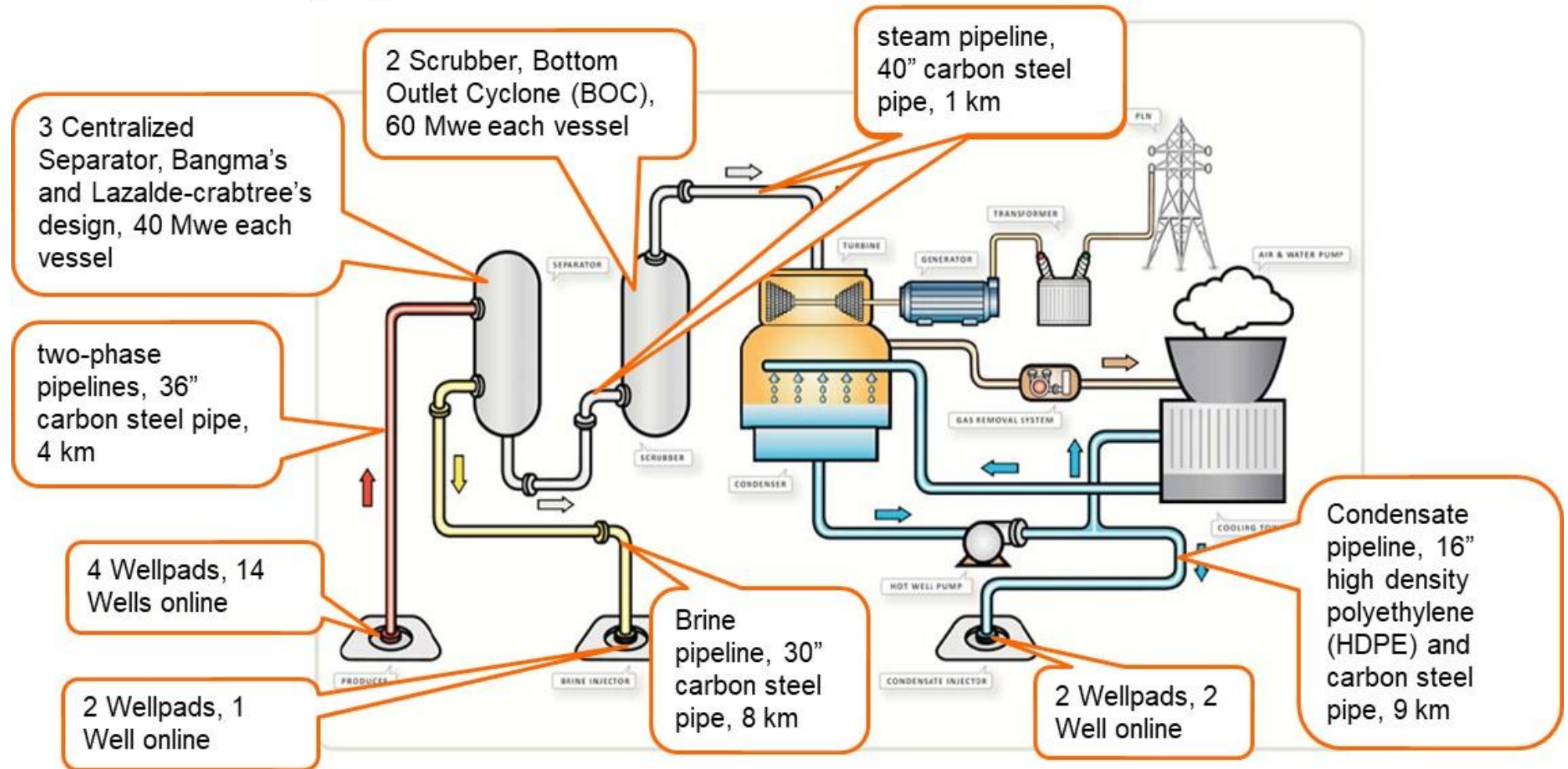
INSULATOR

Untuk menghindari kehilangan panas yang berlebihan, pipa alir uap harus selalu diinsulasi.

Jenis-jenis insulator:

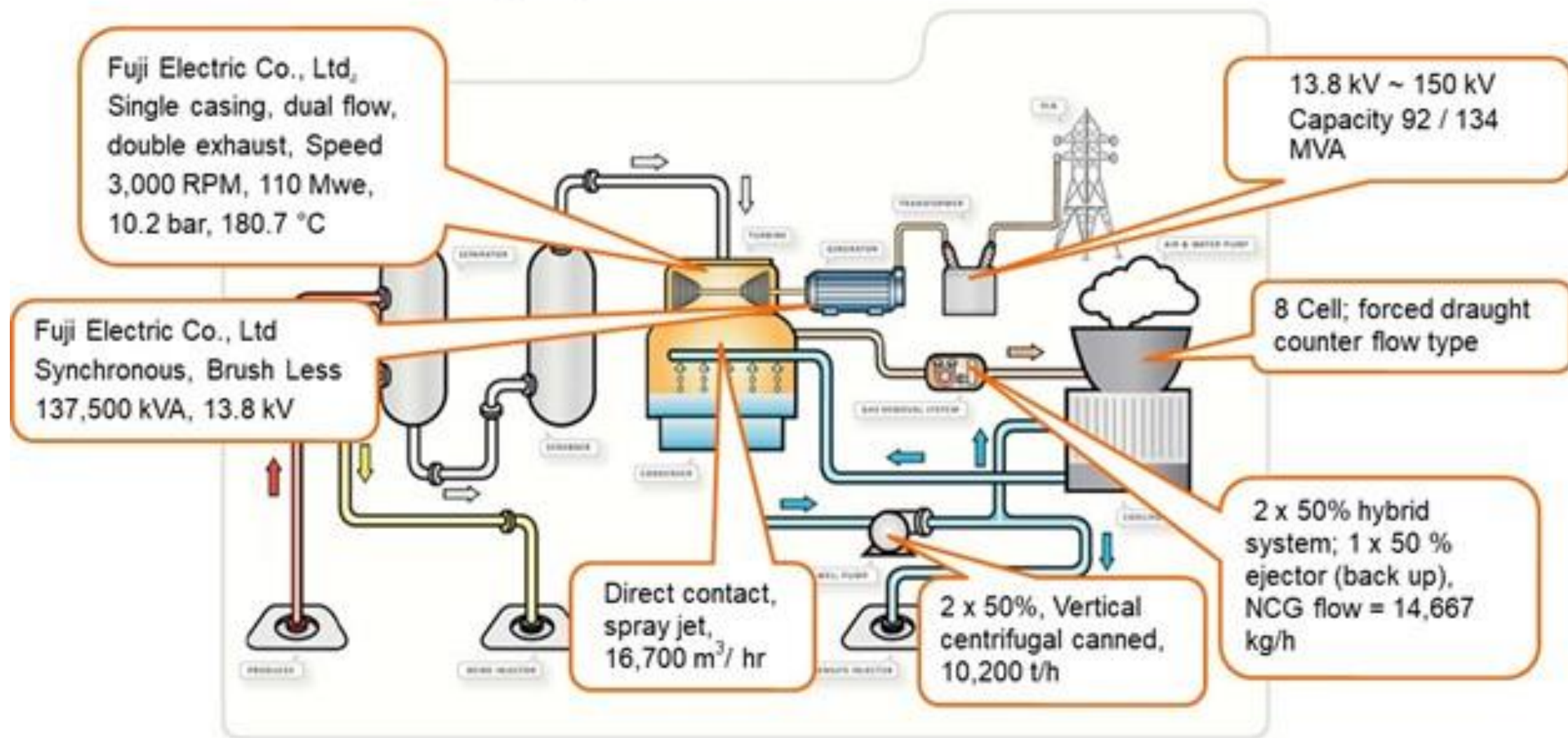
- Mineral fibrous atau cellular: Alumina, asbestos, glass, perlite, rock, silica dll.
 - Organik fibrous atau cellular: Cane, cotton, wood, cork.
 - Cellular organik plastics: elastomer, polystyrene dll.
 - Cements: insulating and/or finishing.
- 
- The diagram illustrates the insulation of a steam flow pipe. The top part shows a cross-section of the pipe with inner radius r_1 and outer radius r_2 , and the insulation layer with inner radius r_2 and outer radius r_2' . The bottom part shows a longitudinal section of the pipe with length L , pressure P_0 at the inlet and P_2 at the outlet, and heat loss G .
- Material yang digunakan untuk menginsulasi pipa perlu dilindungi lagi dengan material lain diluarnya (*cladding*) untuk melindungi insulator dari masuknya air, kerusakan secara mekanis, degradasi ultraviolet dll.
 - *Metal claddings* harus lebih tahan, tidak memerlukan banyak perawatan dan dapat mengurangi panas yang hilang.

Wayang Windu Unit-1 – Steam Above Ground System



Purnanto dan Purwakusumah (2015) : unit 1 dioperasikan dengan pengawasan penuh dan penanganan yang hati-hati, termasuk garansi 6 tahun dari Fuji Electric pada turbin sudu-sudu terakhir

Wayang Windu Unit-1 – Power Station

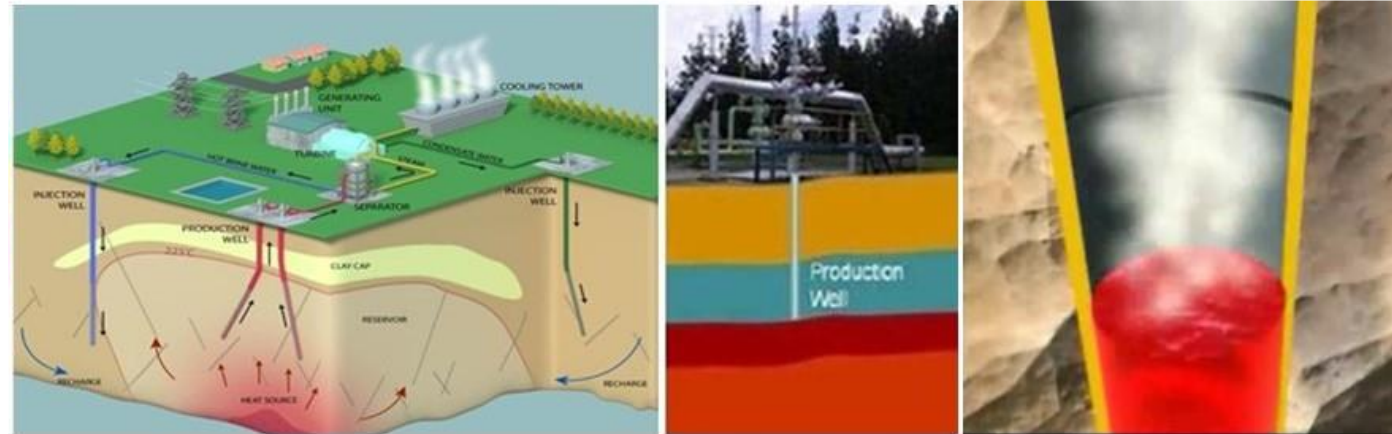


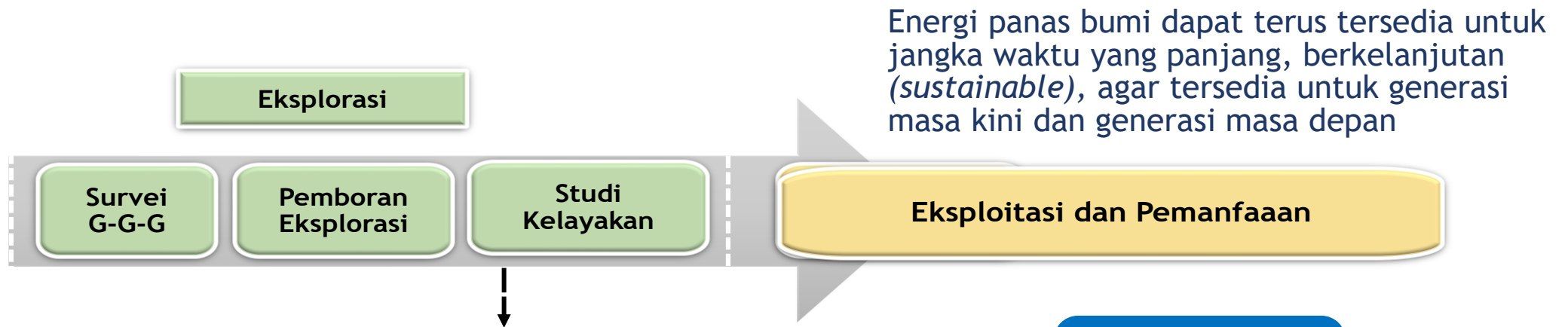
2 LINGKUP KEGIATAN TEKNIK PRODUKSI



3

PROBLEMATIK PRODUKSI SUMUR DAN RESERVOIR

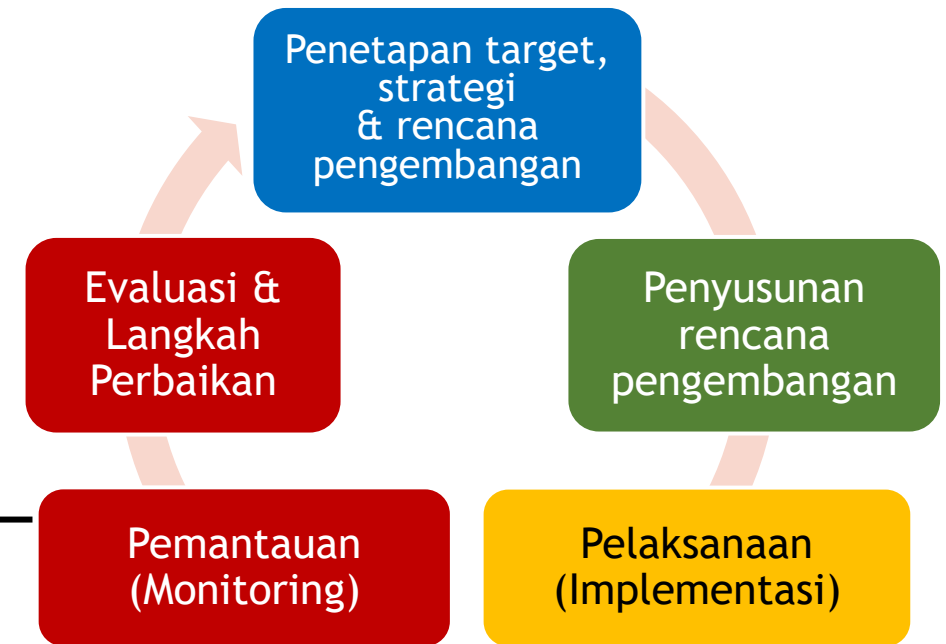




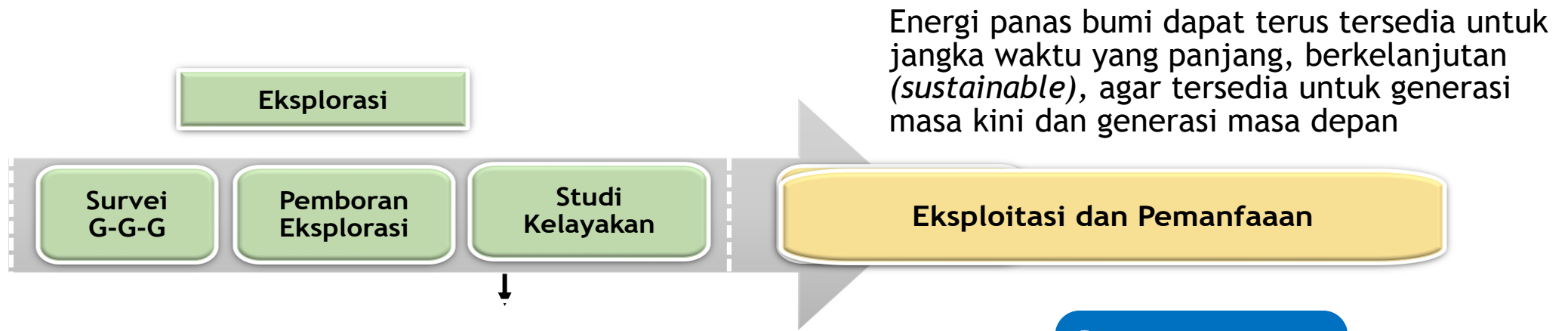
MONITORING

Setelah COD - sepanjang waktu pemanfaatan

- Monitoring produksi dan injeksi
- Monitoring ekstraksi masa, reinjeksi dan entalpi fluida dari seluruh lapangan
- Monitoring tekanan dan temperatur
- Monitoring geokimia
- Monitoring aktivitas termal
- Monitoring mikroseismik
- Monitoring air tanah
- Monitoring lingkungan



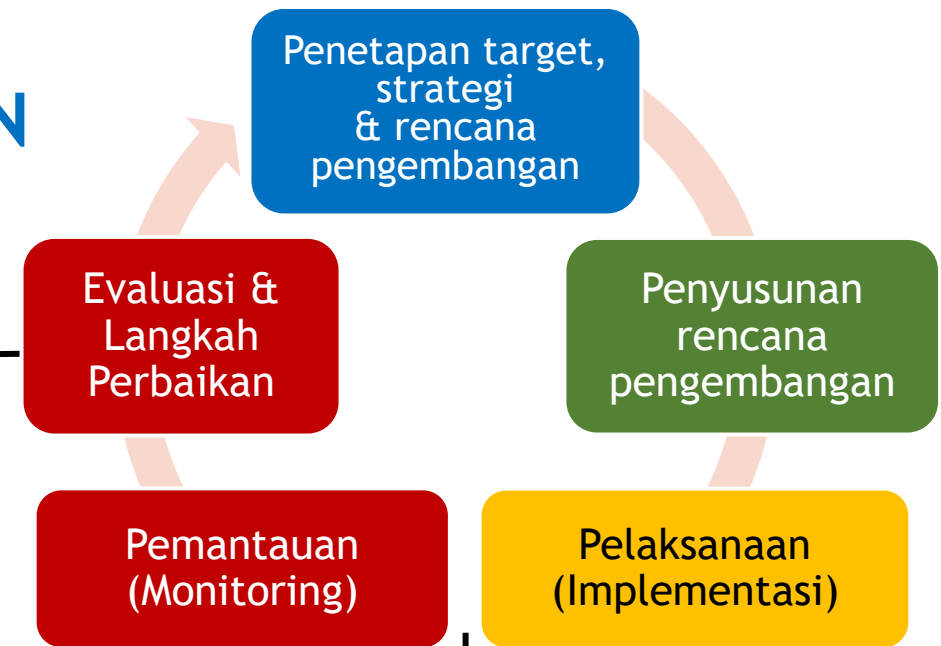
- *Commissioning*
- *COD (mulai operasi & produksi)*



EVALUASI & LANGKAH PERBAIKAN

Setelah COD - sepanjang waktu pemanfaatan

- Data dianalisa untuk menentukan langkah perbaikan dalam rangka menjaga kelangsungan produksi.
- Evaluasi dilakukan terhadap kinerja reservoir, kinerja sumur, kinerja PLTP, strategi produksi, strategi injeksi, model konseptual, kemungkinan perluasan lapangan dan peningkatan kapasitas PLTP, ketidakpastian dan resiko.



- *Commissioning*
- *COD (mulai operasi & produksi)*

Problematik di Sumur Produksi

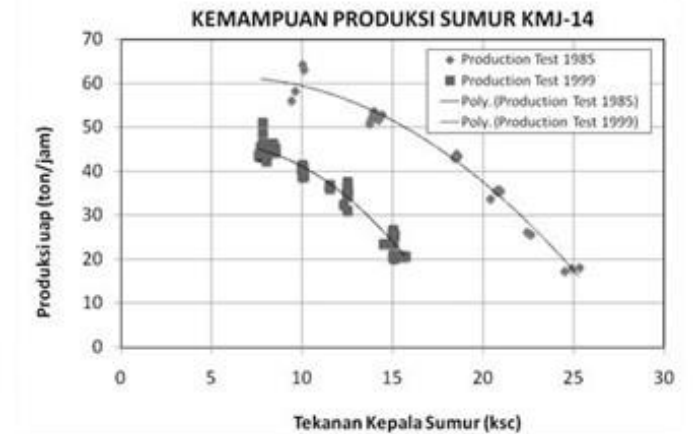
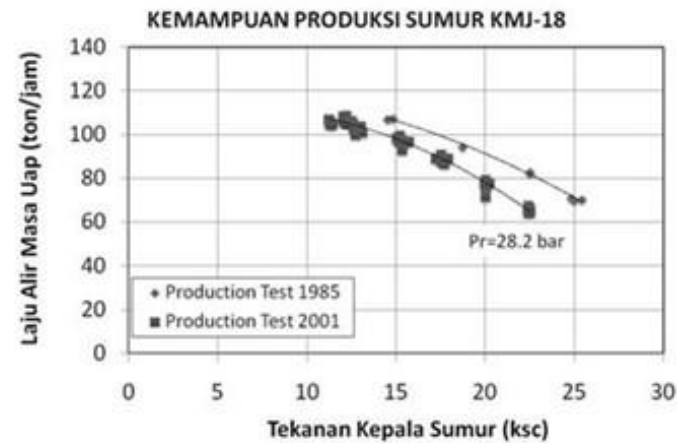
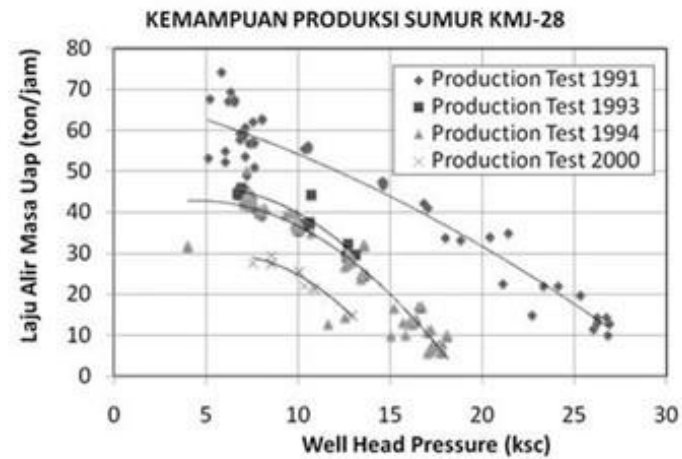
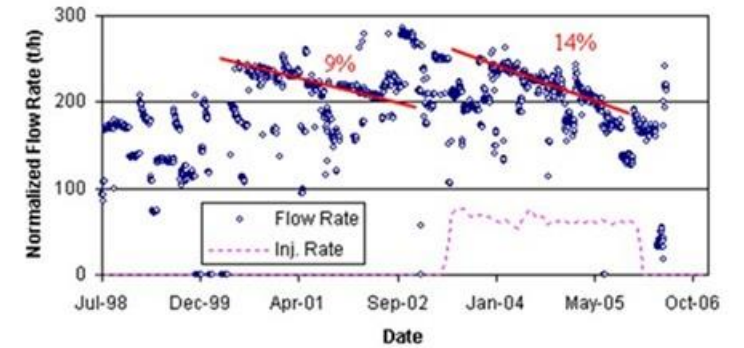
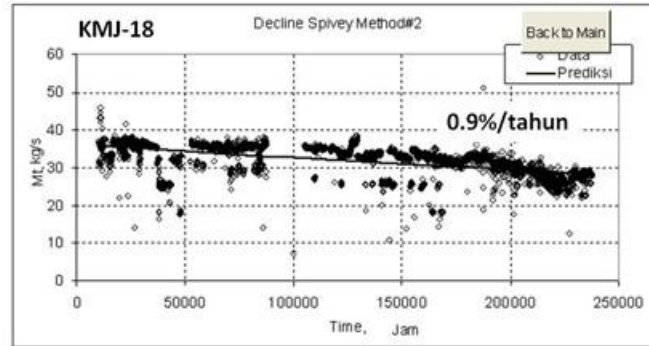
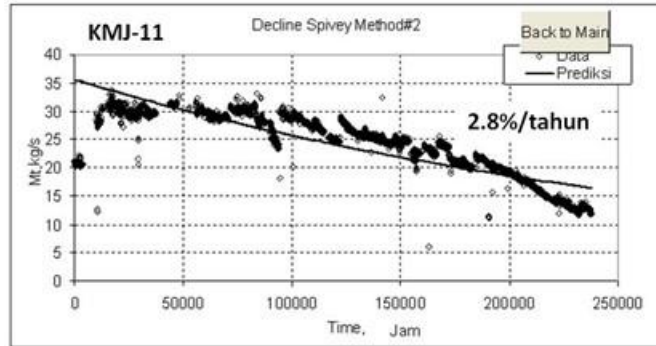
- 1 Tidak ada aliran dari sumur/Sumur tidak mampu memproduksi secara alamiah.
- 2 Laju produksi rendah atau sama sekali tidak ada aliran fluida dari sumur.
- 3 Laju produksi menurun dengan cepat.
- 4 Entalpi fluida produksi menurun

Penyebab Problematis Produksi Sumur

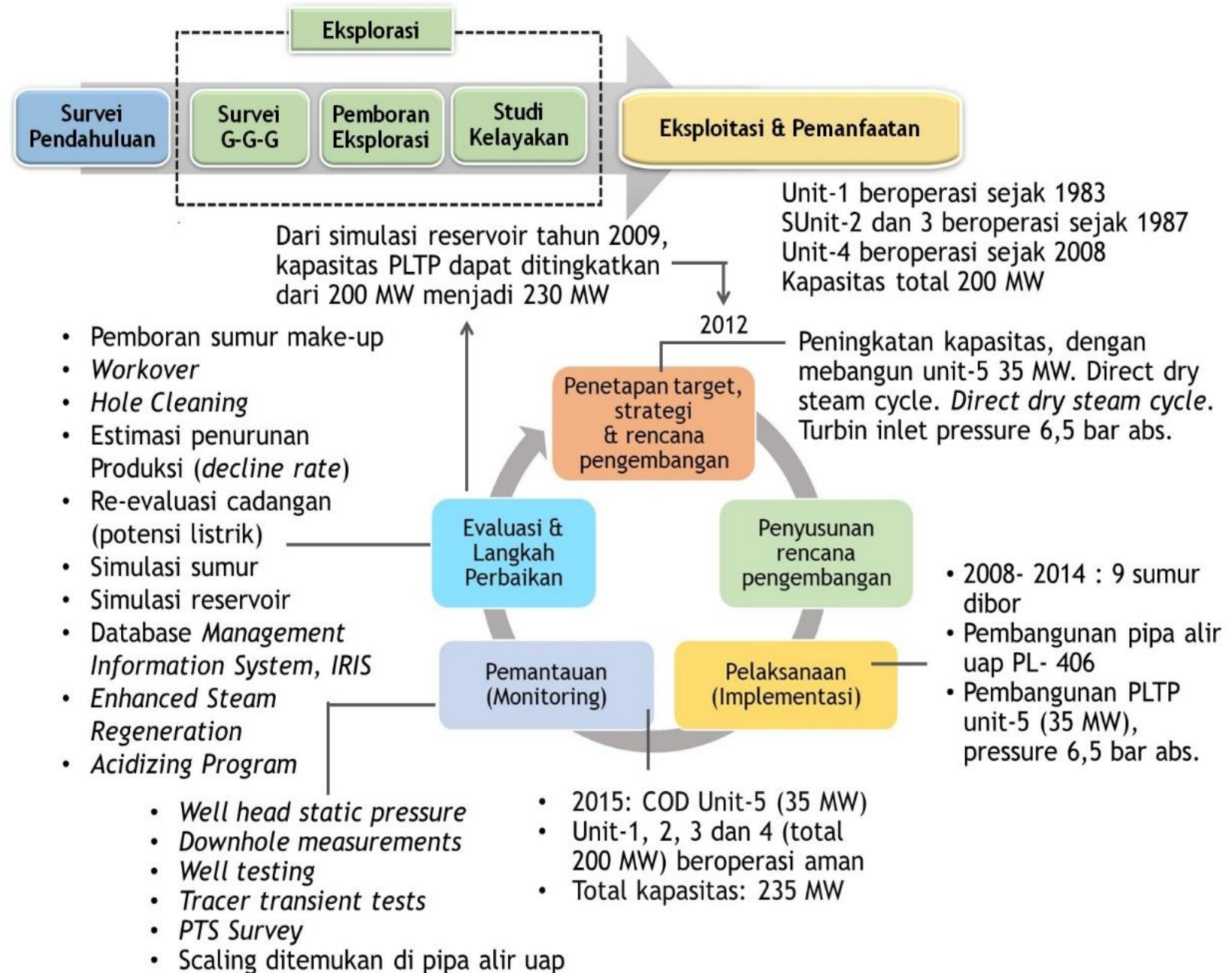
- 1 Permukaan air yang dalam (> 500 meter)
- 2 *Temperature recovery* sangat lambat
- 3 Terjadi mechanical damage di dalam sumur
- 4 Terjadi scaling di dalam sumur

- 5 Terjadi kerusakan formasi disekitar lubang sumur
- 6 Terjadi penurunan tekanan reservoir yang terlalu cepat
- 7 Terjadi penerobosan air dingin kedalam sumur produksi

CONTOH PENURUNAN PRODUKSI SUMUR DI KAMOJANG



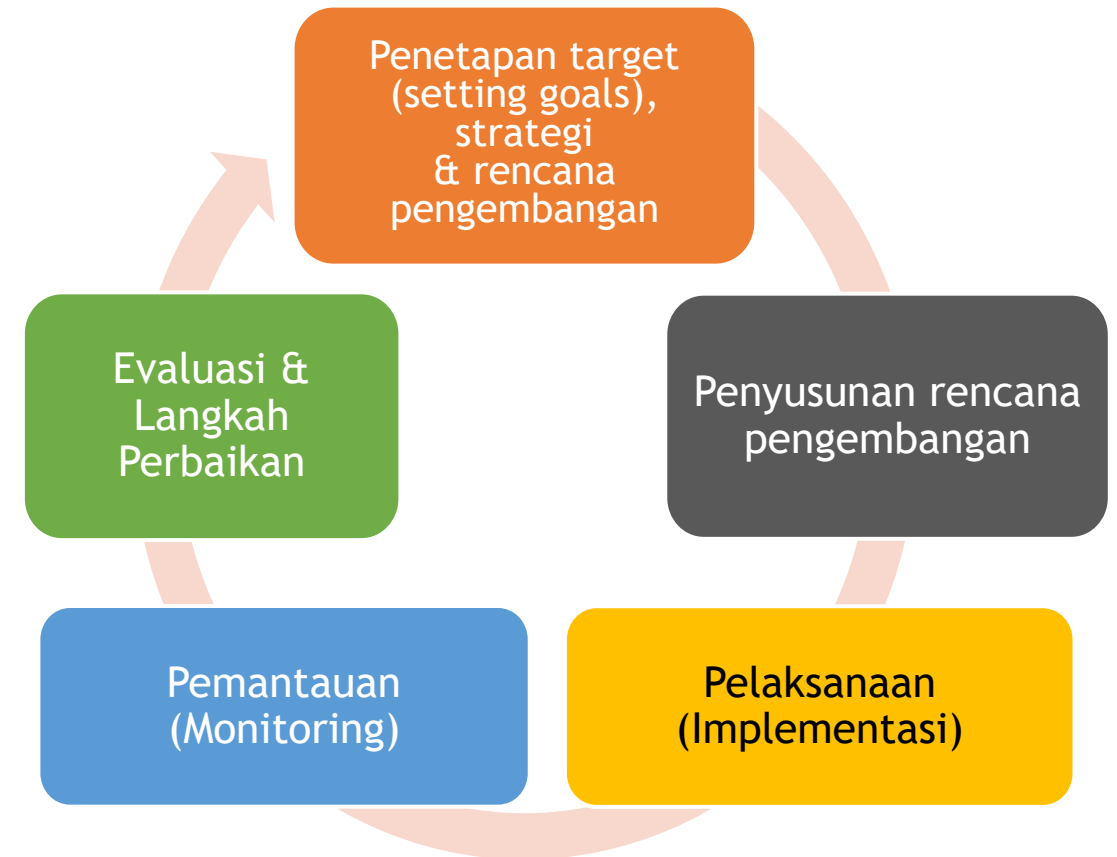
Monitoring dan Langkah perbaikan di lapangan Kamojang



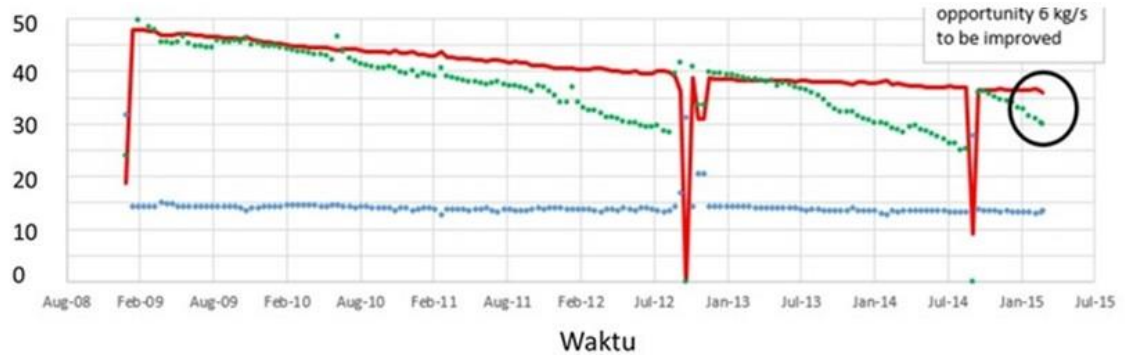
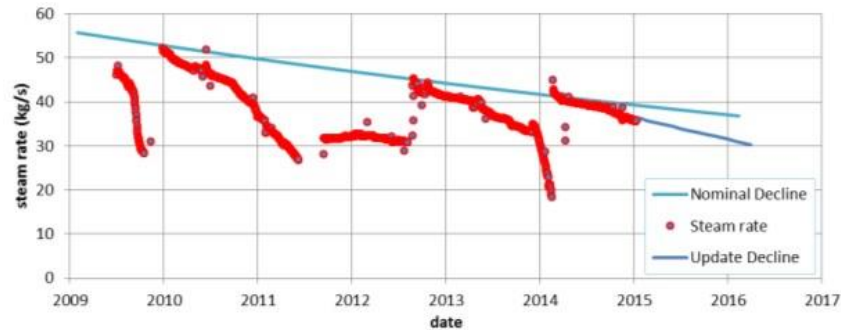
PEMBELAJARAN DARI HASIL MONITORING PRODUKSI WAYANG WINDU

Di lapangan Wayang Windu, sumur dikategorikan memiliki masalah, antara lain karena masuk kriteria berikut:

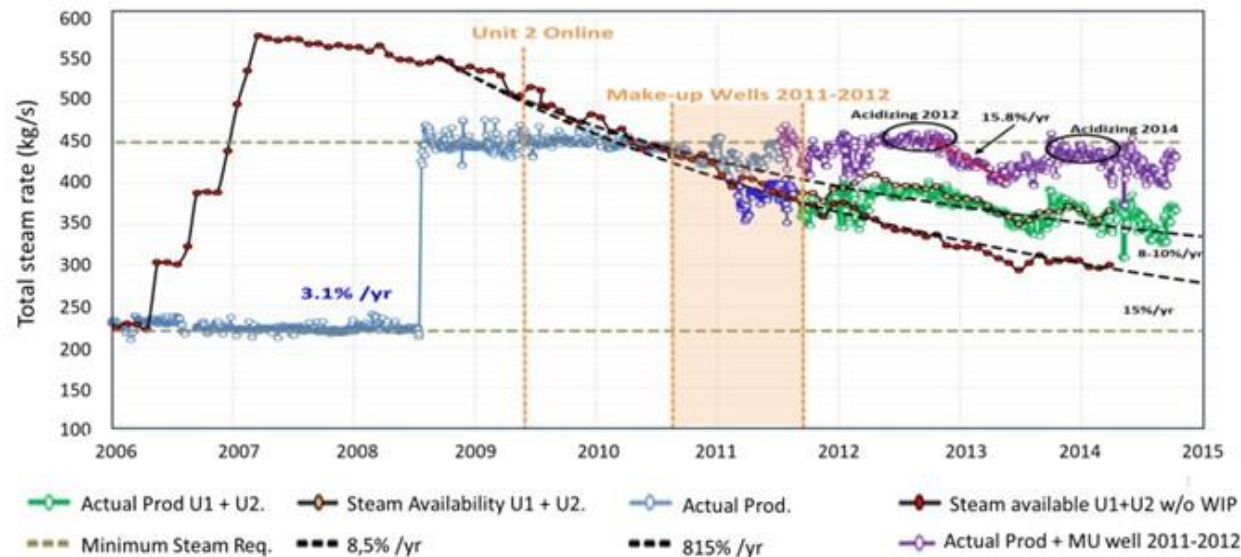
1. Penurunan tekanan lebih besar dari 4% (GeothermEx, 2013).
2. Penurunan produksi lebih dari 17% (Star Energy, 2013).
3. Mengalami penurunan produksi yang tiba-tiba dan signifikan.
4. Terdapat bukti endapan (*scaling*) dari hasil *downhole sampling* dan *downhole camera*.
5. Adanya pendangkalan di lubang sumur ketika melakukan survey tekanan dan *temperature*.
6. Assesment monitoring geokimia seperti pH, CSI, rasio CO₂/H₂S, NCG, pH $\geq$ 5, CSI > 1, Rasio CO₂/H₂S > 20.

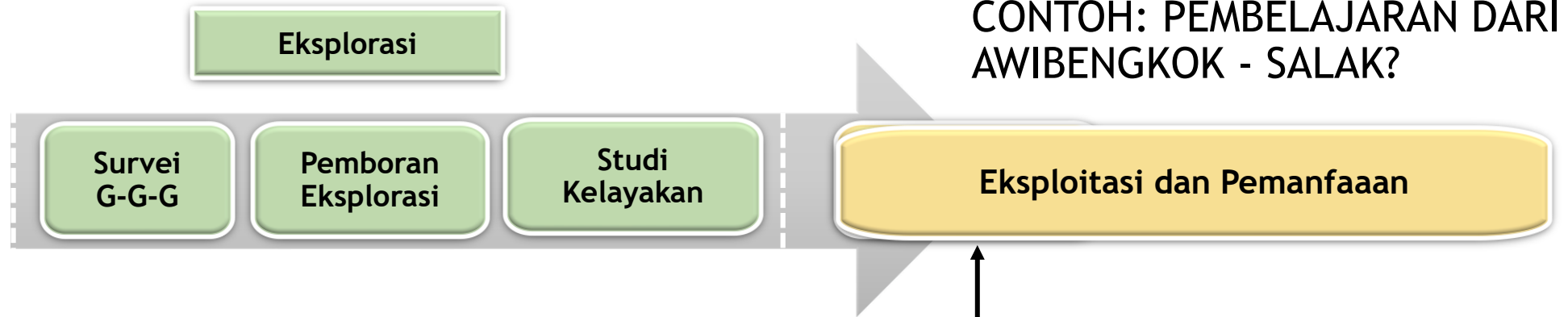


CONTOH: PRODUKSI PENURUNAN PRODUKSI SUMUR DI WAYANG WINDU

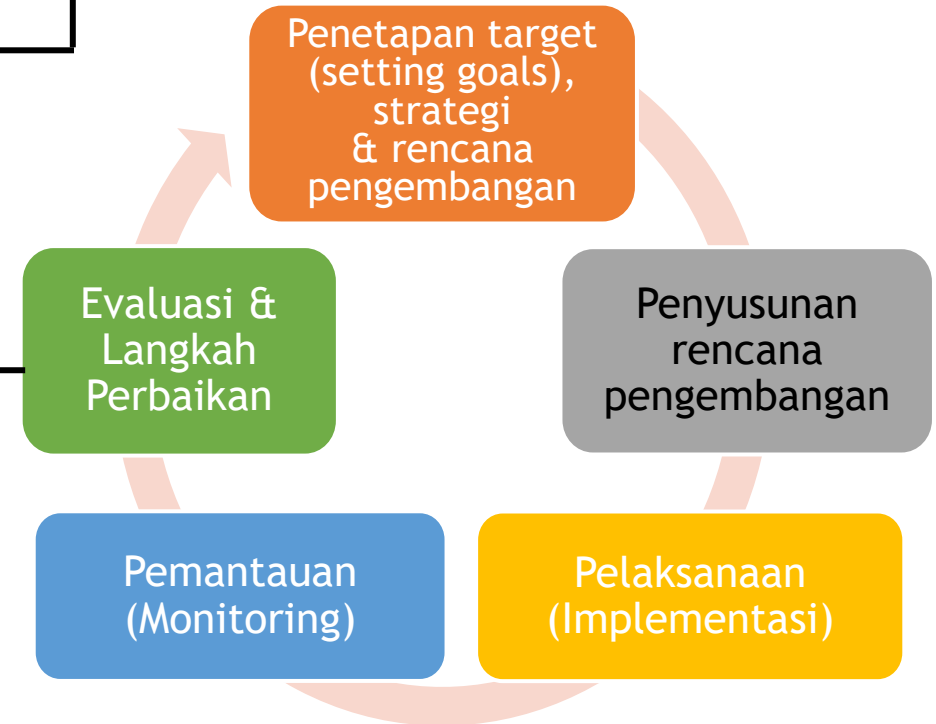


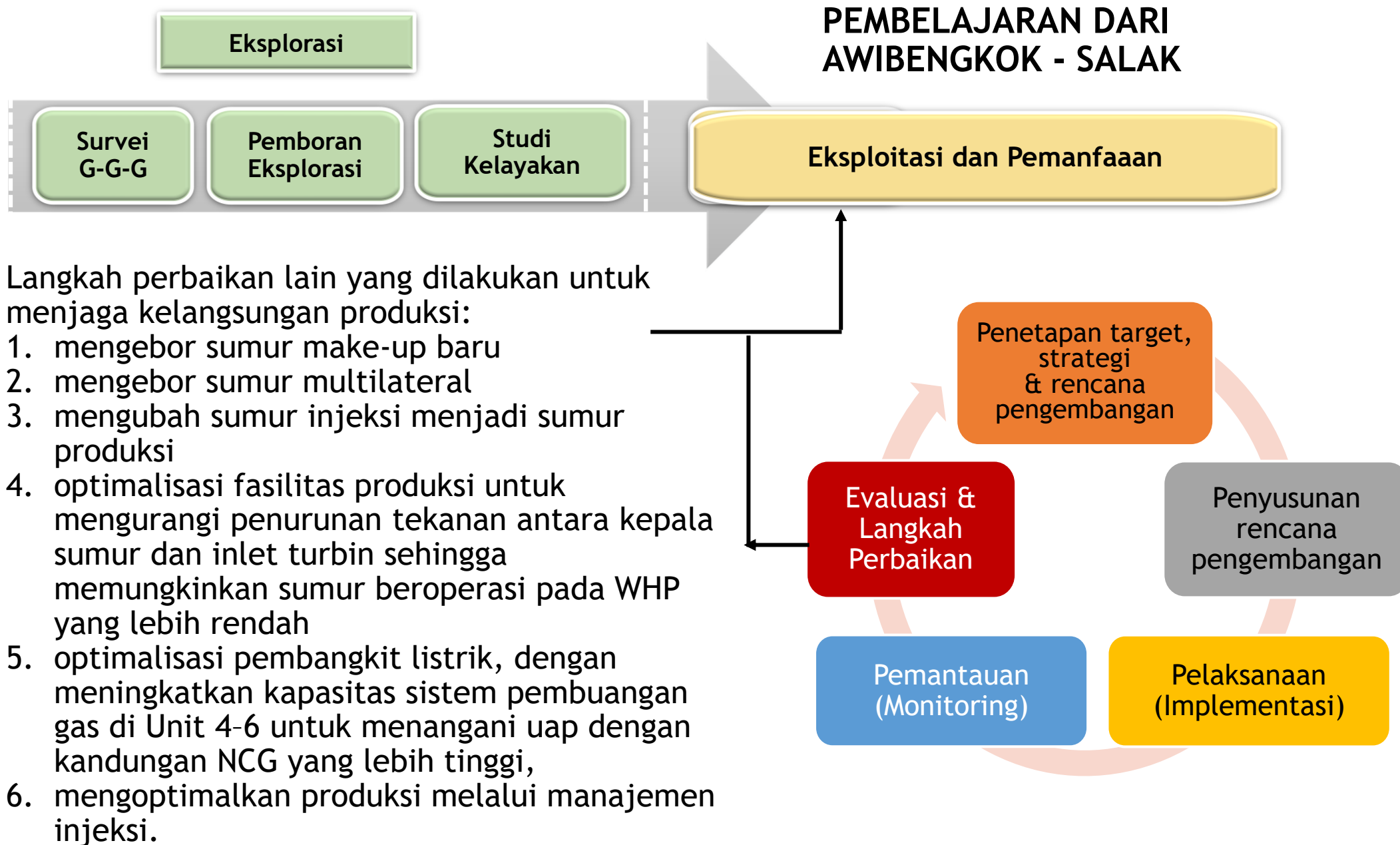
SEJARAH PRODUKSI UAP DARI LAPANGAN WAYANG WINDU DARI TAHUN 2006 SD 2015

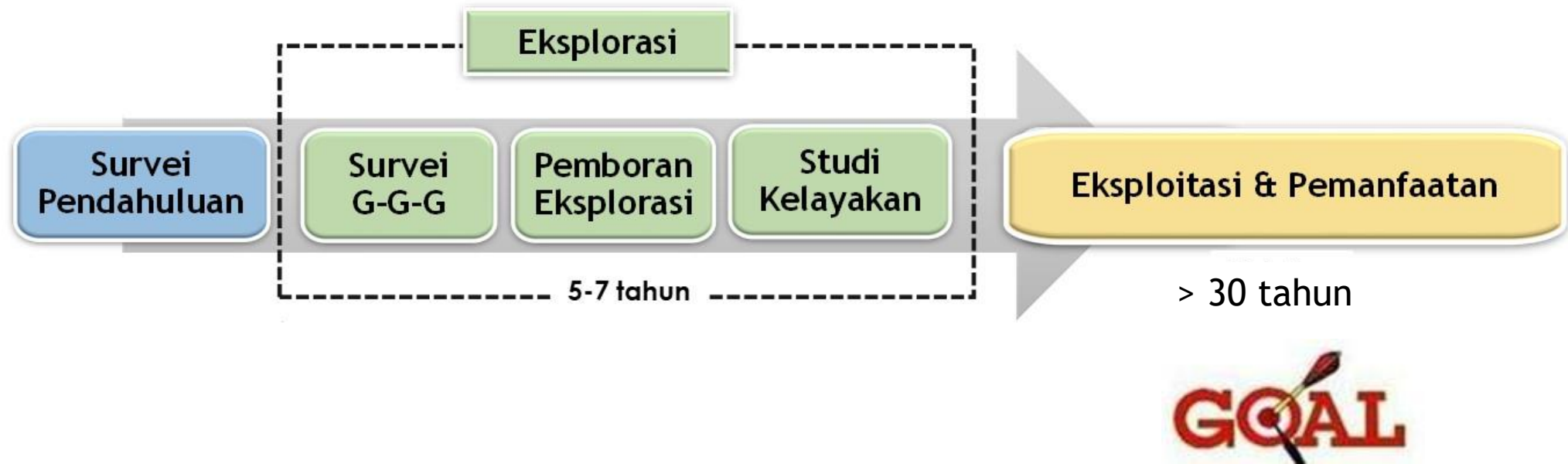




1. Pengeboran sumur *make-up* tepat waktu, pekerjaan perbaikan sumur, dan proyek optimalisasi fasilitas permukaan telah mampu mempertahankan produksi uap di Lapangan Salak.
2. Stimulasi sumur yang dilakukan di lapangan Awibengkong-Salak untuk sejumlah sumur-sumur di lapangan Awibengkong (Pasikki et al. 2010), telah sepenuhnya berhasil memulihkan permeabilitas dan kinerja produksi sumur-sumur baru yang mengalami kerusakan formasi disekitar lubang sumur. Aplikasi *Coiled Tubing Acid Stimulation* telah sepenuhnya berhasil memulihkan permeabilitas dan kinerja produksi sumur-sumur baru yang telah dibor.

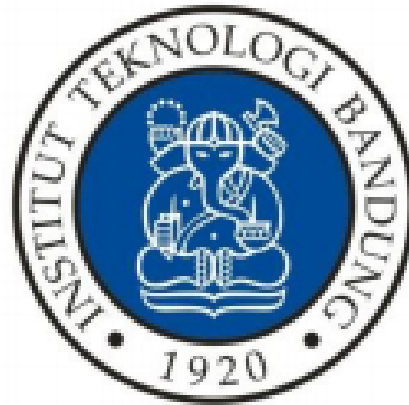






Energi panas bumi dapat terus tersedia untuk jangka waktu yang panjang, berkelanjutan (*sustainable*), tersedia tidak hanya untuk masa kontrak pertama, yaitu 25-30 tahun, tapi untuk jangka waktu lebih panjang lagi, yaitu lebih dari 100 tahun

**With proper management,
Geothermal energy may become sustainable energy**



**Geothermal Master Program
Institut Teknologi Bandung (ITB
Jl. Ganesa 10 Bandung, 40132 - Indonesia**

Terimakasih